

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

LUCRARE DE LABORATOR NR. 3

The Command Line: Shell, Pipes and Text Filters

Disciplina: Sisteme de Operare

A efectuat:
student gr. FAF-242
Daniel-Ioan Strunga

Au verificat:
asist. univ. Patricia Reițman
asist. univ. Marius Dumitrașcu

Chișinău — 2026

Cuprins

1 Environment Initialisation **2**

2 Part 1. Move Fast, Find Help **2**

3 Part 2. What the Shell Does to Your Line **2**

4 Part 3. Redirection, Chaining and Jobs **3**

5 Part 4. Answer Questions with One-Liners (`oneliners.sh`) **3**

6 Part 5. Script Implementation (`report.sh`) **4**

7 Concluzie **5**

1 Environment Initialisation

```
user@user-VPCEH1L0E:~$ mkdir -p ~/os-lab3 && cd ~/os-lab3
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ for i in $(seq 1 500); do
  echo "2026-10-05 10:$(printf %02d $((i % 60))) user$((i % 7)) $([ $((i
    % 5)) -eq 0 ] && echo FAIL || echo OK) /page$((i % 4))"
done > access.log
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ head -3 access.log ; wc -l access.log
2026-10-05 10:01 user1 OK /page1
2026-10-05 10:02 user2 OK /page2
2026-10-05 10:03 user3 OK /page3
500 access.log
```

2 Part 1. Move Fast, Find Help

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ type cd ; type ls ; type echo ; which ls
cd is a shell builtin
ls is aliased to ‘ls --color=auto’
echo is a shell builtin
/usr/bin/ls
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ echo $PATH | tr ':' '\n'
/usr/local/sbin
/usr/local/bin
/usr/sbin
/usr/bin
/sbin
/bin
/usr/games
/usr/local/games
/snap/bin
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ nosuchprog 2>/dev/null ; echo "exit code:
    $?"
exit code: 127
```

Răspunsuri (Part 1):

1. `cd` și `echo` sunt comenzi interne ale interpretorului (*shell builtins*), iar `ls` este un binar extern amplasat în `/usr/bin/ls`. Comanda `cd` trebuie să fie obligatoriu *builtin* deoarece schimbarea directorului curent afectează direct spațiul procesului shell curent; un binar extern ar modifica doar directorul propriului proces copil, fără efect asupra sesiunii curente.

2. În variabila de mediu `$PATH` sunt configurate 9 directoare.

3. Codul de ieșire returnat de bash pentru o comandă inexistentă este `127`.

3 Part 2. What the Shell Does to Your Line

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3/play$ touch a.c b.c file1.txt file2.txt
   notes.txt "alfa beta.txt"
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3/play$ echo *.c
a.c b.c
```

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3/play$ echo file?.txt
file1.txt file2.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3/play$ echo [a-b]*
a.c alfa beta.txt b.c
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3/play$ echo '$HOME' "$HOME" \$HOME
$HOME /home/user $HOME
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3/play$ echo {1..5} ; echo $((7 * 6))
1 2 3 4 5
42
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3/play$ echo "today is $(date +%A), I am $(
    whoami)"
today is Monday, I am user
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3/play$ touch log{1..3}.txt && ls log*
log1.txt  log2.txt  log3.txt
```

Răspunsuri (Part 2):

1. Ghilimelele simple (`''`) suprimă orice interpretare specială a caracterelor (păstrând conținutul literal), în timp ce ghilimelele duble (`""`) permit substituția variabilelor de mediu și execuția comenzilor încapsulate prin `$(...)`.

2. Pentru fișierele ale căror denumiri includ spații (cum este `alfa beta.txt`), includerea ghilimelelor este obligatorie pentru a preveni fragmentarea numelui în argumente separate (*word splitting*).

4 Part 3. Redirection, Chaining and Jobs

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ ls /etc /nope > out.txt 2> err.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ wc -l out.txt ; cat err.txt
248 out.txt
ls: cannot access '/nope': No such file or directory
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ ls /nope 2> /dev/null || echo "failed
    with code $?"
failed with code 2
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ sleep 100 &
[1] 3894526
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ jobs
[1]+  Running                 sleep 100 &
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ kill %1
[1]+  Terminated              sleep 100
```

5 Part 4. Answer Questions with One-Liners (`oneliners.sh`)

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ ./oneliners.sh
=== Q1: Cereri esuate ===
100
=== Q2: Pagini distincte ===
/page0
/page1
/page2
/page3
=== Q3: Accesari per pagina ===
    125 /page0
```

```
    125 /page1
    125 /page2
    125 /page3
=== Q4: Utilizatorul cu cele mai multe esecuri ===
     15 user5
=== Q5: user3 total si esuate ===
total: 72, failed: 15
=== Q6: Ultimele 3 cereri esuate (ora si utilizator) ===
10:10 user0
10:15 user5
10:20 user3
=== Q7: Shell-uri de login din /etc/passwd ===
      2 /bin/bash
      9 /bin/false
      1 /bin/sync
      1 /sbin/nologin
     41 /usr/sbin/nologin
=== Q8: Diferenta intre ls /etc si ls -l /etc ===
ls /etc: 247, ls -l /etc: 248
```

Explicație Q8: Comanda `ls -l` adaugă la prima linie un antet cu numărul total de blocuri alocate (`total N`), motiv pentru care rezultatul numărătorii de linii (`wc -l`) diferă cu exact 1 față de `ls`.

6 Part 5. Script Implementation (`report.sh`)

```
#!/bin/bash
log=$1
if [ -z "$log" ] || [ ! -f "$log" ]; then
    echo "Usage: $0 <logfile>" >&2
    exit 1
fi

total=$(wc -l < "$log")
fails=$(grep -c FAIL "$log")
echo "$total requests, $fails failed"

for u in user{0..6}; do
    cnt=$(grep "$u" "$log" | grep -c "FAIL")
    echo "$u: $cnt failures"
done
```

Rulare de verificare a scriptului:

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ ./report.sh access.log
500 requests, 100 failed
user0: 14 failures
user1: 14 failures
user2: 14 failures
user3: 15 failures
user4: 14 failures
user5: 15 failures
user6: 14 failures
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab3$ ./report.sh fisier_inexistent.log ; echo
   "exit code: $?"
Usage: ./report.sh <logfile>
exit code: 1
```

7 Concluzie

În urma realizării acestei lucrări de laborator, am dobândit competențe practice esențiale în utilizarea liniei de comandă din mediul Linux (Bash) pentru procesarea eficientă a datelor. Prin generarea și analizarea unui fișier log fictiv, am exersat implementarea utilitarelor native de filtrare a textului, precum `grep`, `wc`, `sort` și `cut`. Totodată, am aprofundat mecanismele de redirectare a fluxurilor de intrare/ieșire (`>`, `2>`) și conectarea proceselor prin conducte (*pipes*), ceea ce mi-a permis să construiesc scripturi Bash complet funcționale și capabile să extragă statistici detaliate.